Domain of timings of a symbolic run (1/2)

- Consider a symbolic run $\rho = S_0 \xrightarrow{t^0_{f(0)}} S_1 \xrightarrow{t^1_{f(1)}} S_2 \ldots S_{N-1} \xrightarrow{t^{N-1}_{f(N-1)}} S_N$
  - $S_0 = \langle m_0, D_0 \rangle$ is the initial state class
  - $S_n = \langle m_n, D_n \rangle$ is the n-th state class visited by $\rho \; \forall \, n \in \{1, \ldots, N\}$
  - $f(n)$ is the index of the transition fired in state class $S_n \; \forall \, n \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$
  - t_i^k is a transition newly enabled in state class S_k
    (it is denoted as t_i^k in any class S_h such that it is persistent from S_k to S_h)
  - $l(t_i^k)$ is the index of the last class in which t_i^k is persistent
  - $c_n(t_i)$ is 1 or 0 depending on whether t_i is progressng or suspended in S_n, resp.
  - σ_n is the sojourn time in $S_n \; \forall \, n \in \{1, \ldots, N\}$
- The domain of timings of ρ satisfies the following constraints:

Si vede che questo dominio non è in DBM perché c'è una sommatoria e quindi relazioni tra più di due timer

Un task t_i é possibile che attraversi degli stati nei quali non é processing.
Per quel task dobbiamo sommare tutti e soli i tempi di soggiorno nelle classi in cui la transizione è stata progressing; questa somma deve essere compresa tra il suo LFT e EFT (rappresentati da +-b_star,i).

$$
D_\rho = \begin{cases}
-b^k_{\star i} \leq \displaystyle\sum_{n=k}^{l(t_i^k)} c_n(t_i)\sigma_n \leq b^k_{i\star} & \forall \, t_i^k \text{ fired along } \rho \\[2ex]
\displaystyle\sum_{n=k}^{l(t_w^k)} c_n(t_w)\sigma_n \leq b^k_{w\star} & \forall \, t_w^k \text{ enabled but not fired along } \rho \\[2ex]
\displaystyle\sum_{n=0}^{l(t_j^0)} c_n(t_j)\sigma_n - \sum_{n=0}^{l(t_z^0)} c_n(t_z)\sigma_n \leq b^0_{ij} & \forall \, t_j^0, \, t_z^0 \text{ enabled in } S_0 \text{ and fired along } \rho \\[2ex]
-b^k_{i\star} \leq \displaystyle\sum_{n=0}^{l(t_w^0)} c_n(t_w)\sigma_n - \sum_{n=0}^{l(t_i^0)} c_n(t_i)\sigma_n \leq b^0_{wi} & \forall \, t_i^0 \text{ enabled in } S_0 \text{ and fired along } \rho, \; \forall \, t_w^0 \text{ enabled but not fired along } \rho
\end{cases}
$$

Come sopra solo scritto per una transizione che non é arrivata a sparare. Questa deve aver computato al più quando il LFT.

Vincolo tra due transizioni che sparano.
Se entrambe sparano allora hanno esaurito il proprio time to fire. La differenza di due transizioni di questo tipo deve essere minore di b_ij^0 perché era così anche nello stato iniziale e quindi deve essere così anche alla fine.

Vincolo tra due transizioni dove solo una ha sparato. La prima sommatoria è relativa alla transizione che non é arrivata a sparare.
La diseguazione destra segue gli stessi concetti di quella sopra; non posso dire di più (cioè mettere un vincolo più stringente) anche se una non ha sparato perché non so quanto ha effettivamente computato la transizione che non ha sparato (potrebbe essere 0 ma anche il suo time to fire - epsilon).
La diseguazione sulla sinistra invece c'è perché se rigiriamo il tutto (portiamo a destra quello che è a sinistra e viceversa) otteniamo che la differenza tra chi spara e non spara è sicuramente minore o uguale del vincolo che chi spara rispetto al gound.